Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-FFA-054-COM-801501	Общие данные.	Листов 2
EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801502	Структурная схема.	Лист 1
EWE0426-MGL1-FFA-054-DRW-801503	План расположения оборудования и кабельных трасс.	Листов 3
EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801504	Схема электрических соединений.	Лист 2
EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801505	Типовые монтажные чертежи.	Листов 3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801506	Журнал кабельной продукции.	Листов 3
EWE0426-MGL1-FFA-054-SPC-801507	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Листов 5
EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801508	Ведомость объемов работ.	Листов 3
	Ссылочные документы	
ШНК 2.04.09-07	"Пожарная автоматика зданий и сооружений".	
РДПБ 01-004.2010	"Установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации. Обозначения условные графические".	
Уз ПБ 13-35-09 ПБ для ГПЗ и П	Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств	
РДМ УзМА-007-95	"Монтаж установок пожарной сигнализации".	
ПУЭ 2011г.	"Правила устройства электроустановок".	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Пояснительная записка.

1. Общие положения.

Рабочая документация выполнена на основании технического задания и требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан.

Отступления от настоящего проекта в процессе монтажа не допускаются без согласования с разработчиком проекта.

Объектом защиты автоматической системой пожарной сигнализации является здание операторной и технологической площадки УЗРГ-С 001.

2. Исходные данные для разработки рабочих чертежей.

Задание на разработку рабочей документации по системам пожаро-газообнаружения (далее по тексту СПГО) по объекту: «Строительство новых ниток (участков) газопроводов «газли - саримой» и «акчалок - газли - нукус» общей протяженностью не менее 275 км»

3. Основные проектные решения.

3.1 Данным комплектом рабочих чертежей предусматривается СПГО для площадки УЗРГ-D001 и здания операторной (№1.3 по ГП).

3.2 Пожарная сигнализация построена на базе оборудования ЗАО "НВП Болид", г. Королев, РФ.

3.3 Система газообнаружения построена на базе оборудования АО "Электронстандарт-прибор", СанктПетербург.

3.4 В здании "Операторная", пом. операторной (пом. 1) предусматривается установка прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного "Сигнал-20 м".

3.5 Для настройки и обеспечения возможности удаленного управления шлейфами, а также для оповещения о пожаре и неисправности дежурного персонала, проектом предусматривается подключение приборов "Сигнал-20 М" к центральному пульту контроля и управления пожарной сигнализации объекта "С 2000- М", располагаемого в здании "Операторная", пом. операторной. Объектовые приборы и центральное оборудование соединяются по интерфейсу RS-485.

3.6 Для обеспечения надежности электроснабжения применяется источник резервированного питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80 М3- Р-RS) в здании "Операторная", (см. таблицу "Расчет источника бесперебойного питания").

4. Размещение и монтаж оборудования системы автоматической пожарной сигнализации.

4.1 Прибор "С 2000 М", "Сигнал-20 м" и источник резервированного питания РИП-12 разместить в поле видимости и в зоне свободного доступа дежурного персонала к оборудованию.

4.2 В качестве дымовых пожарных извещателей применяются извещатели пожарные дымовые оптико-электронные пороговые "ДИП-31", извещатели пожарные ручные - "ИПР 513-3 М", оповещатели охранно-пожарные комбинированные свето-звуковые - "ОПОП-124-7 12 В".

4.3 Проектом предусмотрена установка извещателей пожарных ручных магнитоконтактных-"ИП 535-07 е" на технологической площадке УЗРГ-D001 на путях эвакуации рабочего персонала, а так же оповещатели пожарные взрывозащищенные звуковые со световой индикацией (светозвуковые)- "ВС-07 е-Ех-ЗИ". Которые следует смонтировать на специальных металлических конструкциях с защитным козырьком

(см. "Типовые монтажные чертежи" EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801505).

5. Дополнительные указания.

5.1 Установку оборудования производить на удалении от источников сильных электромагнитных излучений, на расстоянии не менее 0,5 метра от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Установку оборудования пожарной сигнализации производить согласно требованиям ШНК 2.04.09-2007. Схемы установки технических средств пожарной сигнализации, приведены в данном проекте.

5.2 Кабельные трассы в здании "операторной" проложить кабелем "КПСЭнг (А)-FRHF 1х2х1.0" в гофрированнай трубе из самозатухающего ПВХ, с зондом, Ø=20 мм.

5.3 Кабельные трассы на технологической площадке УЗРГ-С 001 проложить инструментальным кабелем КУИН-ВЭКнг (А)- LS.

5.4 Подключение оборудования выполнить в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и схемами подключения, предусмотренными настоящим проектом.

5.5 При монтаже оборудования пожарной сигнализации руководствоваться документацией на устройство, а также удобством обслуживания и оперативного реагирования.

5.6 Все технические средства системы пожарной сигнализации должны быть сертифицированы по пожарной безопасности в Республике Узбекистан.

5.7 При производстве работ по прокладке кабелей на пересечении или при параллельной прокладке с другими коммуникациями, необходимо руководствоваться действующими нормативными и ведомственными документами.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZKIMYOSANOATQURILISH

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pre Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-FFA-054-COM-801401-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Общие данные.

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Формат А3

6. Размещение и монтаж оборудования системы газообнаружения.

Проектом предусмотрена установка газоанализаторов метана на технологической площадке. Газоанализаторы размещаются в местах с наиболее вероятным выделением горючих газов. Радиус обслуживания одного датчика - 10 м. Газоанализаторы устанавливаются на высоте 1м.

С целью выдачи предупредительной и аварийной сигнализации о загазованности проектом предусмотрены свето-звуковые оповещатели, устанавливаемые на высоте 2,3м на части стоек с газоанализаторами.

С целью предупреждения о пожаре на технологической площадке предусмотрены ручные пожарные извещатели, устанавливаемые на территории площадок на расстоянии не более 150м друг от друга на стойках на высоте 1,5м от уровня земли.

Сигналы о пожаре и загазованности на площадке выдаются в систему АСУ ТП.

Сигналы от газоанализаторов посредством кабельных линий идут электощитовую на контроллер загазованности с последующей выдачей аварийных и предупредительных сигналов в АСУ ТП и запуском свето-звукового оповещения на площадке.

Расположение газоанализаторов, оповещателей, ручных пожарных извещателей уточнить по месту с учетом размещения технологического оборудования и удобства обслуживания персоналом, допуская смещение прибора на расстояние не более 1м от принятого в проекте.

Монтаж газоанализаторов, свето-звуковых оповещателей и ручных пожарных извещателей выполнить на специальных металлических конструкциях с защитным козырьком (см. чертежи монтажа оборудования СПГО).

Подключение оборудования выполнить в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и схемами подключения, предусмотренными в данной документации.

Подключение оборудования выполнить бронированным экранированным кабелем.

7. Заземление оборудования.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции и уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций, должно быть выполнено защитное заземление всех металлических корпусов приборов, металлических оболочек и брони кабелей, гибких вводов, стальных защитных труб, металлических лотков, кабельных конструкций в соответствии с ПУЭ. В качестве заземляющих проводников использовать специальные проводники, нулевые жилы кабелей, специально проложенную стальную полосу, присоединенную к контуру заземления.

Решение по молниезащите (заземлению) рассматривается в разделе электроснабжения.

Расчет источника бесперебойного питания УЗРГ-С001. Операторная.

Исходные данные			
Напряжение питания = 12 В			
Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме тревоги			
Средняя температура эксплуатации: t = +25°С			
Доп. нагрузка в режиме тревоги (ОПОП 124-7) = 105 мА			
Доп. нагрузка в режиме тревоги (ВС-07е-Ех-ЗИ) =270 мА			
Выбранные приборы	Кол-во	I деж., А	I трев., А
Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С 2000 М исп.02»	1	0,060	0,120
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 М»	1	0,406	0,408
Устройство коммутационное «УК-ВК исп.12»	1	0,072	0,072
Блок сигнально-пусковой «С 2000-СП1 исп.01»	1	0,015	0,15
Рассчитанные данные			
Суммарный ток всех приборов =		0,553 А	1,125 А
Минимальная емкость АКБ =		21,641 А*ч	
Мощность тепловыделения оборудования =		6,456 Вт	11.700 Вт
Мощность тепловыделения РИП =		7,542 Вт	11.160 Вт
Общая мощность тепловыделения =		14.000 Вт	22.860 Вт
Мощность РИП потребляемая от сети =		36,07 ВА	53,190 ВА
Рекомендуемый к использованию резервированный источник питания	Вых. ток	Емкость АКБ	Интерфейс
РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80 М3-Р-RS)	Iout = 6,0 А	АКБ = 26,0 А*ч	RS-485

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-FFA-054-COM-801401-R1	Лист 2

Формат А3